

Karta prowadzącego — demo 4Mobility / PARP

Dokument do zerkania w trakcie mówienia. Jedna sekcja = jedna strona.

Zanim wejdziesz odbiorca

- ☐ **Jedna komenda zamiast sześciu** — sprawdza stan i przechodzi 9 ekranów demo

```
node scripts/przed-demo.mjs
```

Kod 0 = można wpuszczać odbiorcę.

- ☐ **Stan danych** — musi być co najmniej 1 × PENDING_EMPLOYEE_CONSENT. **Propozycja WYGASA po 24 h** i scheduler sam przepina ją na ESCALATED — odtwarzaj dane TEGO SAMEGO DNIA, w którym prezentujesz

```
docker exec -i hrobot-postgres-1 psql -U postgres -d hrobot_t_900d948b -c "SELECT state, count(*) FROM ai_proposal GROUP BY state;"
```

- ☐ **Model mowy załadowany** — ma zwrócić "loaded": true

```
curl -s http://localhost:8011/health
```

To NIE przyspiesza transkrypcji — ta trwa **12–15 s** niezależnie od rozgrzania (4 pomiary przez pełną ścieżkę, 11.08). Sprawdzasz tylko, czy usługa w ogóle żyje.

- ☐ **Druga karta przeglądarki** otwarta na /analiza — pierwsze wejście liczy ~8 s

- ☐ **Zakładka główna** na <http://localhost:8080/login>

Konta

Login	Hasło	Rola
demo	demo-staging-2026	Admin klienta — pełny obraz
manager.demo	Manager!2026	Manager — Region Centrum
pracownik.demo	Pracownik!2026	Pracownik — Anna Kowalska
pracownica.demo	Pracownica!2026	Pracownik — Katarzyna Zajac

Trzy rzeczy, których NIE robić: nie klikaj „Generuj grafik” · nie otwieraj devtools (nieszkodliwe 404/403 z RBAC wyglądają źle bez kontekstu) · nie improwizuj pytań do asystenta poza urlopami.

Konkurencja obiecuje „człowieka w pętli” w regulaminie. U nas to jest wymuszone architekturą i pilnowane testami, które padają, gdy ktoś tę granicę złamie.

GWARANCJE, KTÓRYCH NIE DA SIĘ OBEJŚĆ PRZES POMYŁKĘ

Agent AI fizycznie nie może zmienić grafiku ani kartoteki

test skanuje kod modułu i szuka zapisów do zakazanych modeli; ma kontrolę pozytywną, która dowodzi, że skaner w ogóle coś wykrywa

Historii nie da się przepisać — pilnuje baza, nie aplikacja

dwa wyzwalacze na audit_log: blokada UPDATE/DELETE i blokada TRUNCATE (tę drugą dziurę większość systemów zostawia otwartą)

Izolacja najemców jest fizyczna, nie filtrem w zapytaniu

osobna baza per klient, test integracyjny na dwóch realnych bazach Postgresa

SPRAWIEDLIWOŚĆ, KTÓRA JEST EGZEKWOWALNA

Scoring widzi zamkniętą listę 7 sygnałów operacyjnych i nic więcej

ALLOWLIST, nie denylist — każdy nieoczekiwany klucz wywala się błędem. Denylist dowodzi tylko, że nazwa jest nieobecna

System przyznaje, gdy nie ma prawa oceniać

grupa poniżej 5 osób dostaje „wartość orientacyjna” zamiast pewnego procentu policzonego z dwóch osób

Gdy nie ma dobrego kandydata, AI nie proponuje nikogo

wiersz ESKALOWANA mówi „Brak dostępnego zastępcy — obsłuż ręcznie w Grafiku”: system woli oddać sprawę człowiekowi niż zaproponować najmniej złą osobę

SUWERENNOŚĆ DANYCH JAKO WYBÓR, NIE OGRANICZENIE

Rozpoznawanie mowy liczy się na Waszym serwerze

nagranie głosu nie opuszcza Waszej infrastruktury; kilkanaście sekund to CENA tej decyzji — mów o tym jak o argumentie

W ścieżce o skutkach prawnych nie ma modelu językowego

parser deterministyczny: to samo zdanie zawsze daje ten sam wynik i da się to zaudytować. LLM by zgadywał

Asystent mówi „nie wiem”

pytanie spoza zakresu odsyła do formularza zamiast wymyślać odpowiedź

NAJMOCNIEJSZY WYRÓŻNIK — I NAJSŁABIEJ WYEKSPONOWANY

Pracownik dostaje PYTANIE, nie polecenie

propozycja idzie NAJPIERW do pracownika, z datą, miejscem i szacunkiem JEGO dojazdu, i ma przycisk „Odrzuć”. Każdy system potrafi przejąć zmianę — nasz pyta o zgodę, zanim to zrobi

Koszt decyzji widoczny w momencie decyzji

manager widzi „praca 0 zł + dojazd 16,09 zł” ZANIM kliknie, nie w raporcie na koniec miesiąca

Sami wykryliśmy, że nasz własny test był samopotwierdzający

krzywa 50→0 wyglądała świetnie, ale wzorzec generowała ta sama funkcja, której używa agent. Zmierzyliśmy niezależnie 96→0 w 17 rundach i opublikowaliśmy OBIE liczby

Czego NIE mówić:

- ▲ „uczenie ze wzmocnieniem” — to scorer preferencji z wsadowym re-fitem; stable_baselines3 nie jest importowany
- ▲ „te liczby wyliczył silnik” na Analizie rozwoju — są wpisane
- ▲ twardy odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin — H5 i H6 nie są zaimplementowane

2 Pełny obraz organizacji

4 min

EKRAN /dashboard → /grafik → /dokumenty

KONTO demo / demo-staging-2026

1. Wejdź na /dashboard

39 pracowników · 1558 zmian · 3 jednostki · panel ochrony danych

2. Wejdź na /grafik

siatka tygodnia, 52 zmiany / 38 zapotrzebowań

3. /dokumenty → Anna Kowalska, 13–19.07.2026 → „Generuj dokument”

nowy wpis „DO ZATWIERDZENIA”

POWIEDZ

HRobot liczy ewidencję, nadgodziny i szkielet ZUS — ale niczego nie wysyła. Każdy dokument o skutku prawnym zatwierdza człowiek.

▲ NIE klikaj „Generuj grafik” — re-solve kasuje zaseedowaną zmianę demo.

Jeśli padnie pytanie

Czy grafik gwarantuje odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin?

Cztery reguły są twarde i solver odrzuca każde rozwiązanie, które je łamie: pokrycie, brak kolizji, urlopy i 11 h odpoczynku dobowego. Odpoczynek tygodniowy 35 h i limity nadgodzin nie są dziś twardymi ograniczeniami. Są w backlogu jako H5 i H6 w tym samym mechanizmie — to konfiguracja solvera, nie przebudowa.

To działa na Waszych danych demo. Skąd pewność, że zadziała na naszych?

Solver operuje na zapotrzebowaniu i kwalifikacjach, a nie na konkretnych osobach — model danych jest ten sam dla 39 i dla 400 osób. Skali 4Mobility nie zmierzylimy. To pierwsza rzecz do pilotażu: jeden tydzień Waszego zapotrzebowania wystarczy, żeby zmierzyć czas przebiegu.

Co konkretnie doszło od naszego ostatniego kontaktu?

Trzy moduły KM3: Dokumenty z ewidencją i szkieletem ZUS, Analiza rozwoju z czterema wymiarami i trajektorią, oraz Agent Głosowy z dwunastoma poleceniami po polsku. Każdy ma własną sekcję w raporcie KM3 — 3.1, 3.2 i 3.3.

Czy to, co pokazujesz, mogę zacząć używać, czy to jeszcze demo?

Środowisko jest stagingowe i dane syntetyczne, ale kod jest ten sam, który poszedłby na produkcję — dziesięć usług w jednej konfiguracji, z osobną bazą na klienta. Do pilotażu brakuje Waszych danych i decyzji, na którym poziomie autonomii startujemy.

EKRAN /analiza (menu: „Analiza rozwoju”)

KONTO demo / demo-staging-2026

1. Menu → „Analiza rozwoju”

ekran policzony wcześniej w drugiej karcie

2. Pokaż **Mapę wydajności** — 39 osób

cała firma, nie próbka

3. Wskaż kolumnę **Wydajność** i najeźdź na wynik

pozycja 0–100 w grupie, nie liczba zleceń; odpowiedź podaje, kogo z kim porównano

4. Kliknij wiersz **Rafał Adamczyk**

karta: trajektoria 86 → 66 w 4 oknach (–20 pkt), wyraźny zjazd

5. Pokaż **Rekomendacje rekrutacji**

„Luka kadrowa w Regionie Centrum... brak 2 osób”

6. Wskaż podpis pod przyciskiem

„Rejestruje decyzję — nie wykonuje działań kadrowych”

POWIEDZ

Rafał zamyka 15 zleceń — najwięcej w swojej grupie. Raport pochwaliłby go. Ten moduł widzi, że jego wynik spadł z 86 na 66 w cztery okna, i nazywa to ryzykiem odejścia, zanim złoży wypowiedzenie.

▲ Pierwsze wejście liczy ~8 s — miej otwarte w drugiej karcie.

▲ Kolumna „Wydajność” to pozycja 0–100, NIE procent normy i NIE liczba zleceń. Jeśli sam ją źle nazwiesz, ktoś to wychwyci.

▲ Role: Serwisant floty 14 · OPERATOR 14 · Kierowca 7 · Koordynator zmiany 4. Stanowisko „Recepcjonista” przemianowano na „Operator” 12.08. Starą nazwę zobaczysz jeszcze w dzienniku audytu i to jest poprawne — dziennik jest append-only, historii nie przepisujemy.

Jeśli padnie pytanie

Dlaczego są dwa podobne ekrany — „Analityk HR” i „Analiza rozwoju”?

To dwie różne rzeczy: Analityk HR to operacyjny pulpit KPI, Analiza rozwoju to moduł KM3 z czterema wymiarami i trajektorią. Z samych nazw użytkownik tego nie odczyta i nie mam na to wymówki. Zmiana nazwy jest w backlogu — nie dotyczy ani danych, ani uprawnień.

Czy te liczby wyliczył Wasz algorytm, czy ktoś je wpisał?

Silnik jest prawdziwy i otestowany: percentyle, wagi i drabina grup porównawczych mają testy jednostkowe. Te konkretne snapshoty są zaseedowane — 122 wiersze dla 39 osób, wpisane, nie policzone na żywych zdarzeniach. Rozróżnienie jest wpisane do raportu KM3, sekcja 5 „Ograniczenia realizacji demonstracyjnej”.

A gdzie są ankiety pracownicze i analiza dobrostanu? Harmonogram wymienia je przy Analityku HR.

To, co pokazuję, liczy wyłącznie z zamkniętej listy siedmiu sygnałów operacyjnych — żadnych danych deklaracyjnych. Ankiet i analizy dobrostanu nie ma w tej wersji: ani ekranu, ani danych. Zakres zgłaszamy tak, jak jest, a kształt ankiety to decyzja Waszej polityki kadrowej, nie naszego backlogu — dlatego chcemy ją projektować z Wami, a nie za Was.

Co się dzieje, gdy grupa porównawcza jest za mała? Mamy stanowiska po dwie osoby.

Poniżej pięciu osób system nie podaje pewnego wyniku — schodzi na szerszą grupę, oznacza wynik znakiem „~”, a odpowiedź w wierszu mówi, kogo z kim porównał. Próg jest ustawieniem najemcy, nie stałą w kodzie.

EKRAN /ai-grafik-manager

KONTO manager.demo / Manager!2026

1. **Wykrywanie wypadnięć** → od 2026-08-17 do 2026-08-23 → „Skanuj”

dokładnie 1 wynik: czw 20.08, Anna Kowalska

2. **Przeviń do Skrzynki managera**

ten sam wakat, z kandydatem

3. **Przeczytaj wiersz na głos**

ranga 1 · CROSS-UNIT ~7 km ~7 min · praca 0 zł + dojazd 16,09 zł

4. **Pokaż Poziom autonomii** (góra strony)

4 stopnie: od „tylko sugestie” po „automatycznie po zatwierdzeniu”

POWIEDZ

AI nie mówi „zrób tak”. Mówi „proponuję Katarzynę, bo jest najlepiej dopasowana, 7 km dojazdu, 16 złotych więcej”. Ta różnica jest widoczna w audycie.

▲ Wiersz „ESKALOWANA” bez kandydata pokazuje „Brak dostępnego zastępcy — obsłuż ręcznie w Grafiku”. To nie usterka: nikt nie spełnia twardych reguł, a system świadomie nie proponuje nikogo na siłę i od razu mówi, co masz zrobić.

Jeśli padnie pytanie

W KM2 podajecie zbieżność 50 → 0 w 6 rundach, monotonicznie. To dowód, że agent uczy się preferencji?

Nie w tej formie i mówimy to sami. Wzorzec był generowany tą samą funkcją, której używa agent, więc zbieżność wynikała częściowo z konstrukcji testu. Scenariusz niezależny daje 96 → 0 w 17 rundach, niemonotonicznie, przy płaskiej próbie kontrolnej.

KM1 mówi o „uczeniu ze wzmocnieniem”. To jest RL?

To uczący się scorer preferencji z wsadowym re-fitem — działa, mierzy się i ma testy. Uczeniem ze wzmocnieniem nie jest: Stable-Baselines3 nie jest importowany w żadnym module, a sformułowanie w KM1 było za szerokie. KM2, czyli raport odbiorczy, RL już nie deklaruje — poprawiliśmy to sami, zanim ktokolwiek zapytał.

Kto odpowiada, gdy AI zaproponuje niewłaściwą osobę?

Człowiek — propozycja bez zatwierdzenia managera nie zmienia niczego w grafiku, a w dzienniku audytu zostaje, kto zatwierdził i kiedy. Odrzucenie zapisuje się tak samo, z identyfikatorem managera.

Czy możemy zacząć od trybu, w którym AI tylko podpowiada?

Tak — to pierwszy z czterech poziomów autonomii: tylko sugestie, powiadomienie, pytanie o zgodę pracownika, zapis po zatwierdzeniu. Demo działa na trzecim, a poziom jest ustawieniem w konfiguracji, nie osobną wersją systemu.

EKRAN /zamiany KONTO pracownica.demo / Pracownica!2026

1. Wyloguj, zaloguj jako **pracownica.demo** → /zamiany
sekcja „Propozycje AI — zastępstwo wymaga Twojej zgody”
2. Przeczytaj wiersz
czw 20.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR · Lotnisko Chopina · dojazd ~7 km
3. Wskaż przycisk „**Odrzuć**”
pracownik MOŻE odmówić
4. Kliknij „**Akceptuj**”
propozycja przechodzi do skrzynki managera

POWIEDZ

Pracownik nie dostaje polecenia. Dostaje pytanie — z datą, miejscem i szacunkiem własnego dojazdu, żeby mógł świadomie odpowiedzieć.

Jeśli padnie pytanie

Czy pracownik widzi dane innych osób? A manager — czyje?

Zakres tnie serwer w zapytaniu, nie ukrycie w interfejsie: pracownik widzi 104 własne zmiany tam, gdzie administrator widzi 1558, a w module rozwoju wyłącznie własną kartę. Manager widzi tylko swoją jednostkę — Region Centrum to 14 osób z 39.

Co z RODO przy dojeździe — wyliczacie trasę z adresu domowego?

Z serwera wychodzą wyłącznie zaokrąglone kilometry i minuty. Współrzędne ani adres domowy nigdy nie opuszczają bazy.

Co się stanie, jeśli pracownik po prostu nie odpowie?

Propozycja wygasa i wraca do managera jako eskalacja z powodem „upłynął czas na zgodę” — nikt nie zostaje przepięty milczeniem. Domyślnie to 24 godziny, ustawiane per klient w zakresie od godziny do siedmiu dni.

A jeśli odmówi — czy to mu się gdzieś odłoży?

Nie ma jak. Scoring czyta zamkniętą listę siedmiu sygnałów operacyjnych i wywala się błędem na każdym kluczu spoza niej — zgody i odmowy na tej liście nie ma. System po odmowie promuje kolejnego kandydata z rankingu, a gdy odmówią wszyscy, oddaje sprawę managerowi.

EKRAN /ai-grafik-manager

KONTO manager.demo / Manager!2026

1. Zaloguj jako **manager.demo** → /ai-grafik-manager

propozycja ma status „CZEKA NA MANAGERA”

2. Kliknij „Zatwierdź”

zmiana przepina się atomowo + wpis do dziennika audytu

POWIEDZ

Trzy różne role i ani razu AI nie podjęła decyzji kadrowej za człowieka. To granica wymuszona architekturą, nie regulaminem.

▲ Jeśli 3c zawiodło — w skrzynce czeka DRUGA propozycja gotowa do zatwierdzenia. Zatwierdź ją i mów dalej.

Jeśli padnie pytanie

Kiedy sprawdzane są reguły prawa pracy — przy propozycji czy przy zatwierdzeniu?

Przy zatwierdzeniu. AI proponuje, człowiek decyduje, a optymalizator weryfikuje H1–H4 dopiero w momencie zapisu.

Czy da się cofnąć taką decyzję?

Zmiana w grafiku tak, natomiast wpis w dzienniku audytu nie — jest append-only z wyzwalaczem blokującym UPDATE i DELETE. Historii nie da się przepisać i to jest celowe.

Co dokładnie zapisujecie w tym dzienniku?

Kto (identyfikator użytkownika), co (akcja), na czym (typ i identyfikator obiektu), z jakiego adresu IP, kiedy, plus pełny ładunek żądania. Na tym środowisku jest 701 wpisów i żadnego nie da się usunąć — pilnują tego dwa wyzwalacze bazy, osobno na UPDATE/DELETE i osobno na TRUNCATE.

Co, jeśli między propozycją a zatwierdzeniem ktoś już obsadzi tę zmianę?

Zatwierdzenie idzie w jednej transakcji bazodanowej i dopiero w niej optymalizator sprawdza cztery twarde reguły. Jeśli świat się zmienił i reguły przestały się zgadzać, zapis nie przechodzi w całości — nie ma stanu pośredniego, w którym pół grafiku jest przepięte.

EKRAN /asystent

KONTO pracownik.demo / Pracownik!2026

1. Wpisz: „Chcę wziąć urlop wypoczynkowy od 20 sierpnia do 21 sierpnia”
intencja + PEWNOŚĆ 90% + przycisk potwierdzenia
2. Wskaż, że **nic się nie zapisało**
wymagane kliknięcie „Potwierdź i wykonaj”
3. Celowo wpisz: „Ile osób pracuje jutro na lotnisku?”
„Nie zrozumiałem — użyj formularza”

POWIEDZ

Gdybyśmy podpięli tu duży model językowy, wymyśliłby odpowiedź. Wolimy, żeby system powiedział „nie wiem” — bo to ścieżka o skutkach prawnych.

▲ Głos: jeśli mikrofon nie był testowany w tej sali — prowadź tekstem.

▲ Po kliknięciu „Stop” masz od 12 do 26 SEKUND CISZY — rozrzut jest duży i nieprzewidywalny (10 pomiarów na tym samym nagraniu: 11,8 · 13,1 · 13,4 · 15,3 · 15,5 · 18,5 · 23,4 · 25,3 · 26,6). Zakładaj GÓRNĄ granicę. Nie czekaj w milczeniu — mów wtedy: „nagranie jest właśnie przetwarzane na naszym serwerze, nie w chmurze dostawcy; te kilkanaście sekund to cena za to, że głos pracownika nie opuszcza Waszej infrastruktury”.

▲ Jeśli model pokaże „loaded”: false, PIERWSZA transkrypcja potrwa ~40 s (ładowanie modelu ~490 MB). Zrób jedno próbne nagranie zanim wejdzie odbiorca.

Jeśli padnie pytanie

Dlaczego transkrypcja trwa kilkanaście sekund?

Bo liczy się na Waszym serwerze, na CPU — model faster-whisper „small”, 490 MB, i nagranie nie wychodzi do chmury dostawcy. Cena tego wyboru to zmierzone 12–26 sekund, z dużym rozrzutem. Na produkcji skraca to GPU albo mniejszy model — to decyzja o sprzęcie, nie o architekturze.

Czemu nie użyliście ChatGPT — byłoby mądrzejsze?

W ścieżce o skutkach kadrowych wybraliśmy parser deterministyczny: to samo zdanie zawsze daje ten sam wynik i da się to zaudytować. Model językowy zgadywałby, a tu zgadywanie kosztuje.

Ile poleceń rozumie ten asystent?

Dwanaście, wszystkie po polsku — od wniosku urlopowego i L4, przez saldo urlopu i ewidencję godzin, po zamianę zmiany i wyszukiwanie zastępstwa. Katalog jest jednym miejscem w kodzie, więc dołożenie polecenia to jeden wpis, nie nowy moduł.

Czy z nagrania rozpoznajecie, kto mówi?

Nie. Usługa robi wyłącznie transkrypcję — nie ma rozpoznawania mówcy, odcisku głosu ani żadnego profilowania biometrycznego. Tożsamość bierze się z zalogowanej sesji, nie z głosu.

EKRAN /moj-tydzien · /dashboard

KONTO pracownik.demo → manager.demo

1. Jako **pracownik.demo** → **/moj-tydzien**

jedna mobilna trasa, przyciski min. 44 px

2. Zaloguj jako **manager.demo** → **/dashboard**

skrzynka decyzji + koszt tygodnia 7656 zł „W BUDŻECIE”

POWIEDZ

Reszta systemu jest desktopowa, bo HR pracuje przy biurku. Ale pracownik fizyczny stoi przy samochodzie — to jest jego jedyny ekran.

Jeśli padnie pytanie

Czy aplikacja spełnia standardy dostępności?

Zmierzyliśmy to sami i mamy liczby, a nie deklarację: cele dotykowe mają wymagane 44 px, kontrast treści głównej jest zgodny. Dwa miejsca normy nie spełniają — etykiety pomocnicze mają kontrast 2,97:1 przy wymaganych 4,5:1, a siatka grafiku nie ma widocznego focusa klawiaturowego. Oba są w backlogu jako zmiany stylów, bez ruszania logiki.

Skąd bierze się koszt tygodnia?

Z realnych godzin zmian pomnożonych przez stawkę na stanowisku, bez nadgodzin. Gdy stawki brakuje, system pokazuje to wprost zamiast liczyć zero.

Czy pracownik musi instalować aplikację?

Nie — to ten sam adres w przeglądarce telefonu, z osobnym układem mobilnym i przyciskami minimum 44 px. Nie ma sklepu, nie ma wymuszania aktualizacji, nie ma drugiego kodu do utrzymania.

Kto ustala stawki i co, gdy dla stanowiska jej nie ma?

Katalog stawek prowadzi HR — tu jest dziesięć pozycji — i tylko HR albo administrator może go zmienić. Gdy stawki brakuje, ekran wypisuje to jako brak, żeby nikt nie podjął decyzji na zaniżonym koszcie.